எனவே, ஒரு கணத்தைப் பற்றிய விவரம், குறிப்பிட்ட பொருள் அந்தக் கணத்தின் உறுப்பாக அமைகிறதா, இல்லையா என்பதை நமக்குத் தெளிவாக்க வேண்டும். எனவே கணமானது, தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு தொகுப்பு ஆகும்.

$\in, \subset, \subseteq, \cup$ மற்றும் $\cap$ போன்ற குறியீடுகளை ஏற்கனவே நாம் பயன்படுத்தியுள்ளோம். அந்தக் குறியீடுகளைச் சரியாகக் குறிப்பிட்ட இடங்களில் பயன்படுத்துவதைப் பற்றிப் புரிந்து கொள்ள, ஒரு கேள்வியுடன் ஆரம்பிக்கலாம்:

"A மற்றும் B என்பன இரு கணங்களாயின், $A \in B$ என எழுதுவது சரியான பொருள் தருமா?"

முதல் பார்வையில், இது எப்போதுமே அர்த்தமற்றது, ஏனெனில், "$\in$ என்ற குறியீட்டை ஒரு உறுப்புக்கும் ஒரு கணத்திற்கும் இடையில் உள்ள தொடர்புக்கு மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும், அது இரண்டு கணங்களுக்கு இடையில் உள்ள தொடர்புக்குப் பயன்படுத்தப்படக்கூடாது" என்றும் கூற விழையலாம். இரண்டாவதாகக் கூறியது உண்மை இல்லை என்றாலும், வாக்கியத்தின் முதல் பகுதி உண்மைதான். எடுத்துக்காட்டாக, $A = \{1, 2\}$ மற்றும் $B = \{1,\{1,2\},3,4\}$ எனும் போது இரு கணங்களுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பு, $A \in B$ ஆகும். இப்பகுதியில் நாம் அத்தகைய குறியீடுகளின் செயல்பாடுகளை மேலும் ஆழமாக ஆராய்வோம்.

முந்தைய வகுப்புகளில் நாம் கற்றுக் கொண்டதைப் போன்று, எந்த உறுப்பும் இல்லாத ஒரு கணம் **வெற்று கணம்** அல்லது **வெற்றிடக் கணம் (empty set)** என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது பொதுவாக ϕ அல்லது $\{\ \}$ எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது. மேலும் $A \subseteq B$ என்ற கூற்றின்படி, A என்னும் ஒரு கணத்தில் உள்ள உறுப்புகள் அனைத்தும் B என்னும் கணத்தில் அமைந்திருக்கிறது எனப் பொருள். இப்போது A கணமானது B–யின் **உட்கணம் (subset)** எனவும், B கணமானது A கணத்தின் **மேற்கணம்** அல்லது **மிகைக் கணம் (super set)** எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. A மற்றும் B ஆகிய இரு கணங்களுக்கு $A \subseteq B$ மற்றும் $B \subseteq A$ என இருப்பின், இரண்டு கணங்களும் **சம கணங்கள் (equal sets) ஆகும்**. எந்தவொரு A என்கிற கணத்திற்கு வெற்றுக்கணமும் அந்தக் கணமும் எப்போதும் உட்கணங்களாகும். இந்த இரு உட்கணங்களும் **வெள்ளிடை உட்கணங்கள் (trivial subsets)** எனப்படுகின்றன. மேலும் A கணமானது B–ன் உட்கணமாகவும் $A \neq B$ எனவும் இருந்தால் A கணமானது B – இன் **தகு உட்கணம் (proper subset)** எனப்படும். அதாவது B கணத்தில் குறைந்தபட்சம் ஒரு உறுப்பாவது A கணத்தின் உறுப்பாக இருக்காது. A என்னும் ஒரு கணத்தின் உறுப்புகள் அனைத்தும் A என்னும் கணத்திலேயே அமைந்திருப்பதால் $A \subseteq A$ எனலாம். இத்தகைய உட்கணம் **தகா உட்கணம் (improper subset)** எனப்படும். வேறுவிதமாகக் கூறினால், A எனும் எந்த ஒரு வெற்றுக்கணமில்லாத கணமும், A எனும் கணத்தின் தகா உட்கணமே ஆகும். மேலும், $\mathbb{N} \subset \mathbb{W} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ ஆகும். இதில் $\mathbb{N}$ என்பது இயல் எண்களின் கணம் அல்லது மிகை முழு எண்களின் கணம் எனவும், $\mathbb{W}$ என்பது குறையற்ற முழு எண்களின் கணம் எனவும், $\mathbb{Z}$ என்பது அனைத்து முழு எண்களின் கணம் எனவும், $\mathbb{Q}$ என்பது விகிதமுறு எண்களின் கணம் எனவும் மற்றும் $\mathbb{R}$ என்பது மெய்யெண்களின் கணம் எனவும் குறிப்பிடப்படும். இதில் விகிதமுறா எண்களின் கணம், $\mathbb{R}$–ன் உட்கணமாகவும், மேற்குறிப்பிட்ட வேறு எந்த ஒரு கணத்திற்கும் உட்கணமாக அமையவில்லை என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

A, B என்ற இரு கணங்களின் **சேர்ப்புக் கணம்**,

$A \cup B = \{x : x \in A$ அல்லது $x \in B\}$ மற்றும் அதன் **வெட்டுக்கணம்**

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ மற்றும் } x \in B\}$$

என்ற வரையறைகளையும் ஏற்கனவே பார்த்துள்ளோம். A மற்றும் B ஆகிய இரு கணங்களுக்குப் பொதுவான உறுப்பு ஏதுமின்றி அமைந்தால் அவை **வெட்டாக் கணங்கள் (disjoint sets)** ஆகும். அதாவது A மற்றும் B ஆகியவை வெட்டாக் கணங்கள் எனில் $A \cap B = \phi$ ஆகும்.

11th Maths V-1 TM.indb 3 21-01-2019 16:44:27